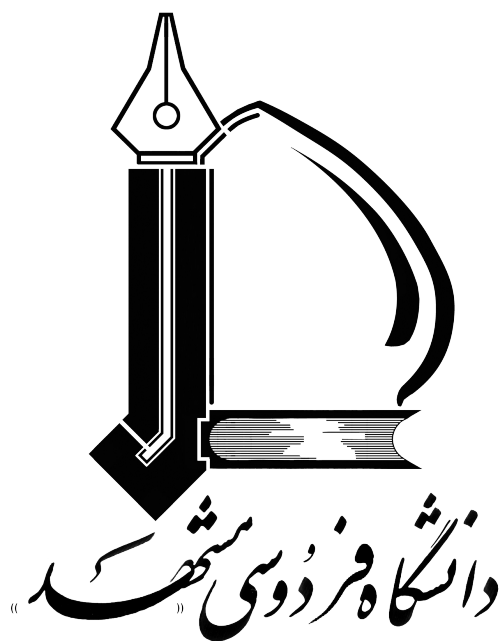




دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم ریاضی

پروژه پایانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

مدرس: دکتر سهیلا اشکذری طوسی

دستیاران آموزشی:

سیده ملیکا رعنائی سیادت

مهدیه ابراهیمی

محمد افشاری

نیم سال تحصیلی: پاییز ۱۴۰۲

توضیحات

نوید و رادین دو دوست صمیمی هستند که اخیراً موفق شده اند در رشته اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شوند. این دو دوست همواره آرزوی این را داشتند که بتوانند استارتاپ خود را راه اندازی کنند؛ اما آنها با مشکل تامین سرمایه روبه‌رو هستند و باید به دنبال سرمایه گذار بگردند. از آنجا که هر دو آنها فردی خجالتی و کم رو هستند هیچ یک حاضر نیست که با سرمایه گذار ها صحبت کند.

فرید که دوست دیگر آنهاست به آن ها پیشنهاد میکند که با یکدیگر مسابقه بدهند و هرکس که بازنده این مسابقه شد لاجرم باید با سرمایه گذار ها برای جذب سرمایه صحبت کند. فرید قول فراهم کردن یک مسابقه عادلانه را به آن‌ها می‌دهد. برای این مسابقه فرید قصد دارد که یک بازی بنویسد که نوید و رادین در آن مسابقه دهند؛ اما یک مشکلی وجود دارد و آن هم این است که فرید به تازگی برنامه نویسی را شروع کرده است و به تنهایی قادر به انجام این پروژه نیست. خوشبختانه فرید می‌داند که چند صد متر آن طرف تر یعنی در دانشکده ریاضی دانشجویان آمار حضور دارند که در برنامه نویسی شهره عام و خاص هستند! بنابراین تصمیم می‌گیرد در انجام این پروژه از آنها کمک بگیرد.

۱ فاز اول

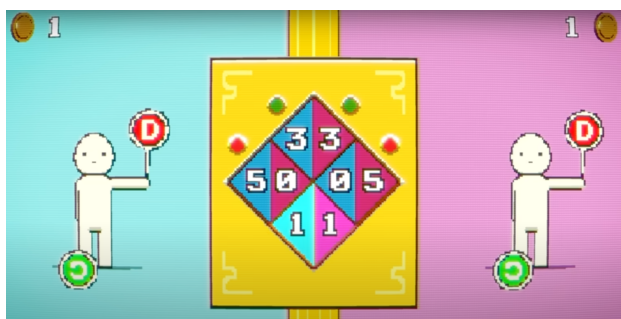
به فرید کمک کنید تا بازی که در ذهنش است را بسازد. بازی مدنظر فرید یک گونه ای از بازی معروف سنگ کاغذ قیچی است که جزئیات آن به شرح زیر است.

بر خلاف بازی سنگ کاغذ قیچی در این بازی فقط دو ابزار داریم قیچی و کاغذ؛ که قیچی را با D و کاغذ را با C نشان می‌دهیم. به علاوه صندوق چه ای از طلا داریم که در هر مرحله بین دو بازیکن تقسیم می‌شود.

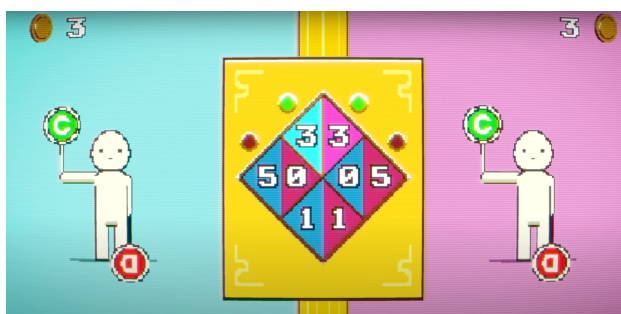


نحوه تقسیم طلا در هر مرحله به صورت زیر است:

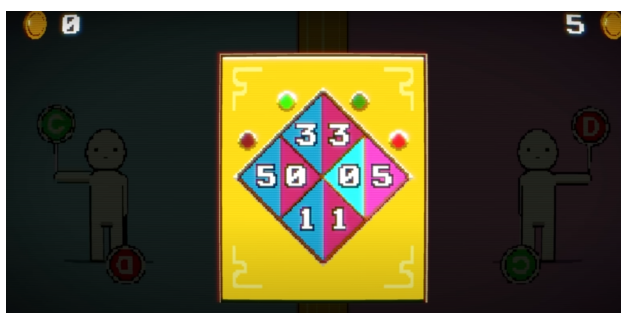
- اگر هر دو قیچی بیاورند، هر کدام ۱ سکه طلا می‌گیرند.



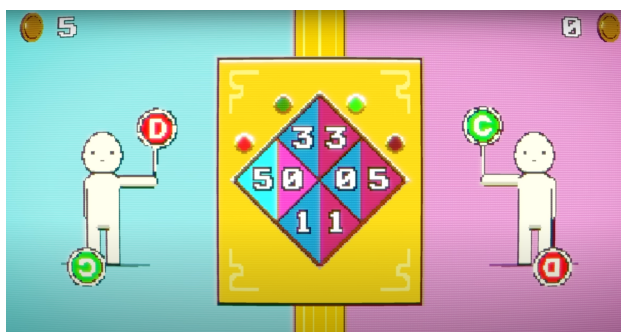
- اگر هردو کاغذ بیاورند، هر کدام ۳ سکه طلا می گیرند.



- اگر نوید کاغذ بیاورد و رادین قیچی آنگاه نوید هیچ طلایی نمی گیرد ولی رادین ۵ سکه طلا میگیرد.



- اگر رادین کاغذ بیاورد و نوید قیچی آنگاه رادین هیچ طلایی نمی گیرد ولی نوید ۵ سکه طلا میگیرد.



جزئیات پیاده سازی

در این قسمت انتظار می‌رود که آموخته های خود در درس را به کار بگیرید و از تمام آنچه آموختید استفاده کنید. برنامه را به چند بخش بشکنید و برای هر قسمت از توابع استفاده کنید. توابع زیر چند نمونه از توابعی است که می‌توانید در این فاز پیاده سازی نمایید.

- `get_input`: تابع برای گرفتن ورودی از کاربر
- `play_game`: تابعی که منطق بازی در آن اجرا می‌شود.
- `find_winner`: تابعی که با توجه به امتیازات برنده را مشخص می‌کند.
- `print_result`: تابعی که نتیجه بازی را در هر مرحله چاپ می‌کند.

توجه داشته باشید که توابع فوق صرفاً برای درک شما عنوان شده و اجباری در استفاده از آن ها نیست. شما می‌توانید با توجه به منطق برنامه خود توابع مورد نیاز خود را تعریف کنید.

در هر مرحله باید نتیجه بازی را در خروجی چاپ کنید. برای مثال شکل شماره ۱ روند اجرای برنامه تا دور سوم را نشان می‌دهد. و همانطور که می‌بینید در هر مرحله تاریخچه انتخاب های بازیکن و مجموع امتیازاتش تا آن مرحله نمایش داده می‌شود.

انتظار می‌رود با توجه به مهارتی که از کار با رشته ها کسب نموده اید، بتوانید خروجی مشابه با شکل ۱ تولید کنید.

```
Welcome to the Game!
p1 name: Navid
p2 name: Radin
number of iteration: 5
player 1 what's your choice, D or C? C
player 2 what's your choice, D or C? D

| Navid | C | 0 |
| Radin | D | 5 |

player 1 what's your choice, D or C? D
player 2 what's your choice, D or C? D

| Navid | C | D | 1 |
| Radin | D | D | 6 |

player 1 what's your choice, D or C? C
player 2 what's your choice, D or C? C

| Navid | C | D | C | 4 |
| Radin | D | D | C | 9 |
```

شکل ۱: روند برنامه تا دور سوم

برنامه را طوری بنویسید که به طور پیشفرض بازی تا n تکرار پیش برود. n عددی صحیح و تصادفی است بین اعداد ۵ تا ۱۰. به علاوه این امکان وجود داشته باشد که کاربر بتواند تعداد راند های بازی را مشخص کند. همچنین این امکان را فراهم کنید که کاربر تصمیم بگیرد پس از اتمام بازی آیا میخواهد بازی جدیدی را شروع کند یا خیر.

به کاربر این امکان را بدهید که انتخاب کند چند بار میخواهد بازی را تکرار کند. برای مثال نوید و رادین برای آنکه نتیجه بازی عادلانه باشد تصمیم میگیرند ۱۰ بار و در هرسری تا ۵ راند بازی کنند.

در هر بار اجرای بازی اطلاعات زیر را در دو فایل جداگانه ذخیره کنید:

- در صورت برنده شدن نوید عدد ۱، در صورت برنده شدن رادین عدد ۲ و در صورت تساوی عدد ۰ را در فایل ذخیره کنید.

- در پایان بازی مجموع امتیازات نوید و مجموع امتیازات رادین را در فایل ذخیره کنید.

برای عملیات خواندن و نوشتن در فایل باید تابع مربوطه را بنویسید.

۲ فاز دوم

پس از تحویل فاز اول پروژه این بازی مورد استقبال نوید و رادین قرار گرفته است و آنها می خواهند پروژه ای که شما پیاده سازی کرده اید را به عنوان اولین محصول شرکت به فروش برسانند؛ اما پیش از آن مرحله لازم است تا یک سری ویژگی بیشتر به این برنامه اضافه شود. حال آنها از شما می خواهند که فاز بعدی پروژه را نیز پیش ببرید.

در این فاز شما باید برنامه ای که در فاز قبلی نوشتید را طوری تغییر دهید که علاوه بر اینکه دو بازیکن می توانند با یکدیگر بازی کنند بتوانند با کامپیوتر هم بازی کنند. حالت دیگری که باید اضافه کنید حالتی است که کامپیوتر در برابر کامپیوتر بازی کند. در واقع به مود های بازی ۲ مود دیگر اضافه می شود.

- Player Vs Player (در فاز ۱ پیاده سازی کردید)

- Player Vs AI

- AI Vs AI

جزئیات پیاده سازی

همانند فاز قبلی در این فاز نیز از توابع برای پیاده سازی استفاده کنید.

ساختار برنامه را طوری تغییر دهید تا کاربر بتواند بین مود های بازی انتخاب کند و براساس مود انتخاب شده توسط کاربر برنامه اجرا شود.

برای مود AI بازی دو استراتژی به شما داده می شود و شما باید این دو استراتژی را در قالب توابع پیاده سازی کنید.

استراتژی عامل هوشمند اول

در این استراتژی عامل بازی را با کاغذ شروع می کند. و سپس بازی را با آخرین حرکت رقیبش ادامه می دهد. یعنی اگر آخرین حرکت رقیبش کاغذ باشد او هم کاغذ بازی می کند و اگر قیچی باشد او هم قیچی بازی می کند. به عبارت دیگر او کاغذ را با کاغذ پاسخ می دهد و قیچی را با قیچی. به شکل شماره ۲ توجه کنید.

AI 1										22
AI 2										22

شکل ۲: استراتژی عامل هوشمند اول

استراتژی عامل هوشمند دوم

در استراتژی دوم عامل بازی را با قیچی شروع می‌کند. و سپس از کاغذ استفاده می‌کند تنها زمانی دوباره از قیچی استفاده می‌کند که رقیبش دوبار پیاپی از کاغذ استفاده کرده باشد. به شکل شماره ۳ توجه کنید.

AI 1										21
AI 2										21

شکل ۳: استراتژی عامل هوشمند دوم

اگر قرار باشد که مود Player Vs AI انتخاب شود، باید به صورت رندوم بین یکی از دو عامل هوشمند انتخاب کنید. روال کار به این صورت است که در ابتدا شما یک آرایه نامپای با مقادیر رندوم میسازید. سپس با استفاده از توابع نامپای، که در درس معرفی شده است، یکی از اعداد آرایه را به صورت رندوم انتخاب می‌کنید. اگر عدد زوج بود عامل هوشمند اول را انتخاب می‌کنید؛ در غیر اینصورت عامل دوم را انتخاب می‌کنید.

۳ فاز سوم

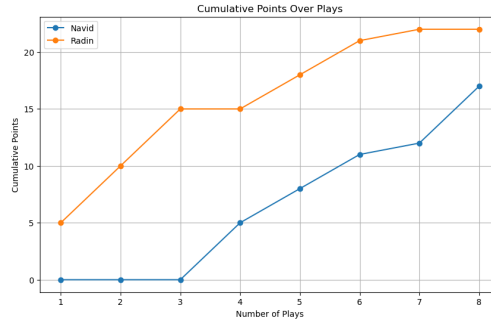
تبریک می‌گویم! تابه اینجا عالی پیش رفته اید. نوید و رادین می‌خواهند برای شرکت Data Analyst استخدام کنند؛ باتوجه به عملکرد درخشان شما در دو فاز قبلی آن‌ها شما را فرد مناسبی برای این جایگاه شغلی می‌بینند. پیش از استخدام شما باید چند تسک ساده را انجام دهید که آن‌ها مطمئن شوند شما مهارت کافی در این زمینه هم دارید. بدین منظور، در این فاز شما باید گزارشی از نتایج فاز های قبلی به آنها ارائه کنید.

در فاز ۱ نتایج بازی را در فایل ذخیره کردید. حال باید از دیتای ذخیره شده استفاده کنید تا نتایج بازی را آنالیز کنید.

جزئیات پیاده سازی

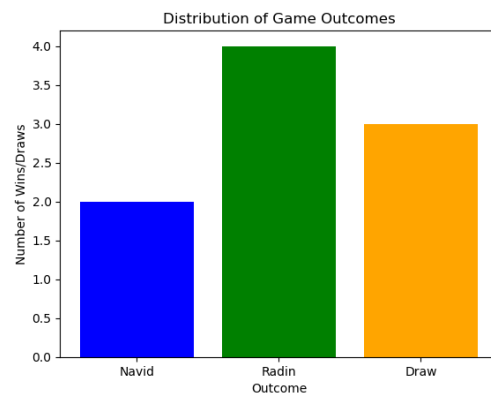
بازی را ۵۰ بار و با تعداد راند دلخواه اجرا کنید. می‌توانید از هریک از مود های بازی به دلخواه استفاده کنید. نتایج حاصل از ۵۰ دور اجرای بازی را مشابه فاز ۱ در فایل های جداگانه ذخیره کنید.

نمودار امتیاز گیری هر کدام از دو بازیکن را را رسم کنید و بررسی کنید کدام استراتژی موفق تر عمل کرده است. بدین منظور نمودار خطی ای رسم کنید که محور X نشان دهنده تعداد دفعاتی که بازی برگزار شده و محور Y نشان دهنده مجموع امتیازات بازیکن تا آن مرحله باشد. برای مثال به نمودار شماره ۱ توجه نمائید.



شکل ۴: نمودار شماره ۱

تعداد بردهای بازیکن اول، تعداد برد های بازیکن دوم و تعداد مساوی ها در این ۵۰ بازی را با استفاده از یک نمودار هیستوگرام نمایش دهید. برای مثال به نمودار شماره ۲ توجه نمائید.



شکل ۵: نمودار شماره ۲

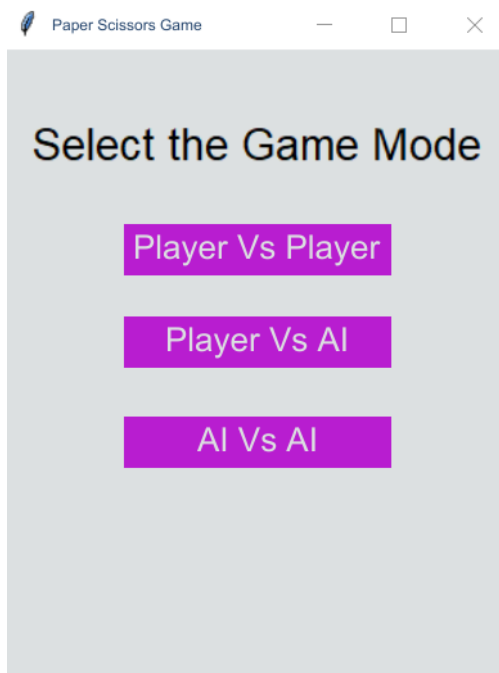
نرخ برد (Win Rate) نوید و رادین را محاسبه کنید. برای این کار مجموع برد ها را بر تعداد دفعاتی که بازی انجام شده تقسیم کنید.

برای عملیات محاسبه نتایج بازی (برد بازیکن ۱ - برد بازیکن ۲ - مساوی)، جمع کردن امتیازات و محاسبه نرخ برد از کتابخانه numpy و همچنین برای رسم نمودار ها از کتابخانه matplotlib استفاده نمایید.

۴ فاز چهارم (نمره اضافه)

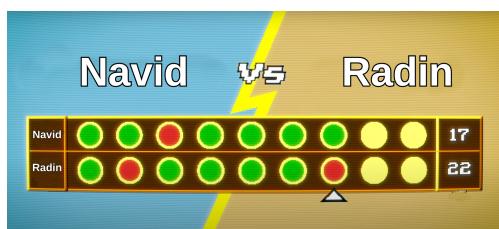
واووو!!! حسابی سر و صدا به پا کرده اید. قرار است اولین محصولی که طراحی کرده اید برای فروش به مزایده گذاشته شود؛ اما یک مشکل وجود دارد و آن هم این است که برنامه رابطه گرافیکی ندارد و کار کردن با آن برای مردم عالی سخت است. به همین دلیل، در این فاز شما بایستی برای برنامه ای که نوشته اید رابطه کاربری گرافیکی GUI طراحی نمائید.

- رابط گرافیکی شما می بایست دارای منوی ابتدایی جهت انتخاب نوع بازی توسط کاربر باشد. برای مثال به شکل شماره ۶ توجه نمائید.



شکل ۶: منوی انتخاب مود بازی

- رابط گرافیکی باید شامل نمایش مرحله به مرحله حرکات هر کدام از بازیکن ها باشد. برای مثال به شکل شماره ۷ توجه نمائید.



شکل ۷: رابط گرافیکی بازی

- می‌توانید این بخش را با زبانی غیر از پایتون نیز پیاده سازی نمائید.

فاکتور های موثر در ارزیابی

- استفاده از توابع مختلف و پرهیز از نوشتن تمام کد ها در Global Namespace.
- کامنت گذاری و رعایت اصول کد نویسی تمیز (رعایت فاصله ها، رعایت دندانه گذاری ها، انتخاب اسامی با معنا برای متغیر ها و ...).
- مستندات (Documentation).

- هندل کردن خطاها و استثناها.
- ورودی و خروجی درست.
- تسلط بر روی پروژه ارسال شده.

توضیحات تکمیلی

- برنامه باید به زبان Python 3 نوشته شود.
- سورس کد تحویلی میتواند فایل py و یا ipynb باشد.
- انجام پروژه می تواند در قالب گروه های دو نفره و یا به صورت فردی صورت گیرد.
- در صورت مشاهده تقلب برای تمامی افراد نمره صفر لحاظ خواهد شد و مراتب آن به استاد گزارش می شود.
- علاوه بر سورس کد پروژه، فایل مستندات شامل توضیح تمامی بخش های برنامه و عملکرد آن نیز باید ارسال گردد.
- مدت زمان در نظر گرفته شده برای پروژه پایانی ۲۰ روز می باشد، باتوجه به نزدیک شدن به دوره امتحانات برنامه ریزی لازم را برای تحویل به موقع داشته باشید.
- تحویل پروژه صرفا از طریق سامانه کوئرا صورت می گیرد و پروژه هایی که پس از موعد مقرر و در تلگرام ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ارائه پروژه به صورت حضوری و طبق جدول زمانبندی صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد متعاقبا اعلام خواهد شد.
- بخش اعظمی از نمره پروژه شما منوط به تسلط شما می باشد؛ لذا از هرگونه برون سپاری و استفاده از کد های دیگران پرهیز کنید.
- فایل شامل سورس کد پروژه و مستندات را در قالب فایل zip و با نام شماره دانشجویی خود ذخیره و ارسال نمائید.
برای مثال: 4021290099.zip